



FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento: ciencias de la computacion

Carrera: telecomunicaciones Asignatura:
fundamentos de programacion
NRC:28561 _____

Apellidos y nombres del estudiante:
Christopher Santiago Velasco cordova

The screenshot shows the PSeInt IDE with a Pascal program and its execution output. The program is as follows:

```
1 Proceso Principal
2   Definir n1, n2, resultado Como Real
3   Definir pot Como Entero
4
5   Escribir "Ingrese el primer numero:"
6   Leer n1
7
8   Escribir "Ingrese el segundo numero:"
9   Leer n2
10
11  Escribir "Ingrese la potencia (2 o 3):"
12  Leer pot
13
14  resultado ← Potencia(n1, n2, pot)
15
16  Si pot = 2 Entonces
17    Escribir "El cuadrado del primer numero es: ", resultado
18  Sino
19    Si pot = 3 Entonces
20      Escribir "El cubo del segundo numero es: ", resultado
21    Sino
22      Escribir "Opcion no valida."
23    FinSi
24  FinSi
25
26 FinProceso
27
28 Funcion resultado ← Potencia(n1, n2, pot)
29   Definir resultado Como Real
30
31   Si pot = 2 Entonces
32     resultado ← n1 ↑ 2
33   Sino
34     Si pot = 3 Entonces
35       resultado ← n2 ↑ 3
```

The execution output window shows the following text:

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el primer numero:
> 4
Ingrese el segundo numero:
> 3
Ingrese la potencia (2 o 3):
> 2
El cuadrado del primer numero es: 16
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
float potencia(float n1, float n2, int p)
{
    if (p == 2)
        return pow(n1, 2);
    else if (p == 3)
        return pow(n2, 3);
    else
        return 0;
}
void imprimir(float r, int pot)
{
    if (pot == 2)
        printf("El cuadrado del primer numero es: %.2f\n", r);
    else if (pot == 3)
        printf("El cubo del segundo numero es: %.2f\n", r);
    else
        printf("Opcion no valida.\n");
}
int main()
```

```

{
float n1, n2, resultado;
int pot;
printf("Ingrese el primer numero: ");
scanf("%f", &n1);
printf("Ingrese el segundo numero: ");
scanf("%f", &n2);
printf("Ingrese la potencia (2 o 3): ");
scanf("%d", &pot);
resultado = potencia(n1, n2, pot);
imprimir(resultado, pot);
return 0;
}

```

The screenshot displays the CodeBlocks IDE with the file `FUNCIONES.c` open. The code implements a `potencia` function that calculates the power of a number based on the provided exponent (2 or 3). The `main` function prompts the user for two numbers and a power, then calls `potencia` and `imprimir` to display the result.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  float potencia(float n1, float n2, int p)
4  {
5      if (p == 2)
6          return pow(n1, 2);
7      else if (p == 3)
8          return pow(n2, 3);
9      else
10         return 0;
11 }
12 void imprimir(float z, int pot)
13 {
14     if (pot == 2)
15         printf("El cuadrado del primer numero es: %.2f\n", z);
16     else if (pot == 3)
17         printf("El cubo del segundo numero es: %.2f\n", z);
18     else
19         printf("Opcion no valida.\n");
20 }
21 int main()
22 {
23     float n1, n2, resultado;
24     int pot;
25     printf("Ingrese el primer numero: ");
26     scanf("%f", &n1);
27     printf("Ingrese el segundo numero: ");
28     scanf("%f", &n2);
29     printf("Ingrese la potencia (2 o 3): ");
30     scanf("%d", &pot);
31     resultado = potencia(n1, n2, pot);
32     imprimir(resultado, pot);
33     return 0;
34 }
35

```

The terminal window shows the following execution output:

```

Ingrese el primer numero: 4
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese la potencia (2 o 3): 2
El cuadrado del primer numero es: 16.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 11.596 s
Press any key to continue.

```